Day 6 | 数据建模和设计（Ch5）

生成日期：2026-11-11 | 建议用时90分钟 | 蓝色=重点；橙色=易错；绿色=任务。

一、今日学习目标

说出本领域目的并划清与相近领域的职责边界（15分钟）

为两个业务场景选择处理措施并解释取舍（25分钟）

列出角色、交付物及可验证指标（15分钟）

完成8题，逐题解释最佳答案和干扰选项（作答15分钟、复盘20分钟）

二、核心知识点精讲

目的与边界

Data Modeling and Design：以一致的实体、属性、关系和约束表达业务规则，支持可靠实现。先明确业务痛点、风险与范围，再确定活动；不要把工具上线等同于目标达成。

主要活动与实施路径

从需求和现状出发，形成可批准的规则与设计，再实施、验证、监控和改进。以下场景逐一说明如何把原则变成判断：

场景1：业务讨论只需表达客户与订单及其联系，应优先使用什么

概念数据模型。概念模型面向核心业务概念；后三者属于技术运行或物理管理，不适合初始语义讨论。 实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

场景2：团队需表达属性、主键和关系而暂不绑定数据库产品，应使用什么

逻辑数据模型。逻辑模型表达结构与约束且不依赖具体存储实现；其余交付物不完整表达业务结构。 实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

场景3：一张订单包含多个商品，一个商品可出现在多张订单中，关系数据库通常如何实现

引入订单明细关联实体。关联实体可表达多对多与数量价格等属性；字符串难约束，删除和错误假定丢失语义。 实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

场景4：某客户暂时没有订单，但每张订单必须属于一个客户，应怎样建模

客户到订单可为零到多，订单到客户为一。可选性与基数需分别表达；一对一和强制已有订单违背场景，取消关联失去约束。 实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

场景5：表中非键属性依赖另一个非键属性，带来更新异常，优先考虑什么

依据函数依赖检查规范化。规范化处理依赖与冗余；长度、删键和关约束不能消除根因。 实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

场景6：团队为查询性能考虑反规范化，最佳做法是什么

先验证性能收益并控制冗余一致性风险。反规范化是有代价的权衡，需要测试及维护机制；无条件复制会增加不一致。 实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

场景7：两个部门的客户ID含义不同，建模前应先做什么

确认标识语义和映射关系。同名不保证同义，连接需确认实体与标识；颜色无关，随机删除不合理。 实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

场景8：物理模型相较逻辑模型最可能增加什么

特定数据库的数据类型和索引设计。物理设计考虑平台实现；不能以物理细节取代语义或任意取消约束。实施时应记录依据、责任人与验证结果，避免只作一次性口头决定。

角色与问责

建模师主持建模；业务专家验证语义；架构师审查一致性；DBA与开发人员实现物理设计。具体岗位名称因组织而异，判断职责时应查看授权和工作内容。

交付物与验收

概念模型、逻辑模型、物理模型、数据字典及模型评审记录。每份交付物应有维护责任、适用范围、审批或复核方式，确保可以被实际使用。

指标与业务结果

关键规则覆盖率、模型评审缺陷、命名标准符合率及变更影响分析完成率。这些是原创教学示例，不是DAMA统一要求的阈值；应结合业务目的解释变化原因。

与其他领域协作

元数据保持术语一致，架构限定布局，数据库落实约束，质量规则验证业务适用性。案例为原创简化情境，实际工作需进一步评估组织约束。

【重点】本资料以DMBOK2相应章节为框架，结合公开材料作原创辅导，不替代合法教材，也不复制教材整章。

三、高频考点与易错点

“高频”仅指重点复习建议，不代表官方出题频率。

【易错】业务讨论只需表达客户与订单及其联系，应优先使用什么：概念数据模型。概念模型面向核心业务概念；后三者属于技术运行或物理管理，不适合初始语义讨论。

【易错】团队需表达属性、主键和关系而暂不绑定数据库产品，应使用什么：逻辑数据模型。逻辑模型表达结构与约束且不依赖具体存储实现；其余交付物不完整表达业务结构。

【易错】一张订单包含多个商品，一个商品可出现在多张订单中，关系数据库通常如何实现：引入订单明细关联实体。关联实体可表达多对多与数量价格等属性；字符串难约束，删除和错误假定丢失语义。

【易错】某客户暂时没有订单，但每张订单必须属于一个客户，应怎样建模：客户到订单可为零到多，订单到客户为一。可选性与基数需分别表达；一对一和强制已有订单违背场景，取消关联失去约束。

【易错】表中非键属性依赖另一个非键属性，带来更新异常，优先考虑什么：依据函数依赖检查规范化。规范化处理依赖与冗余；长度、删键和关约束不能消除根因。

【易错】团队为查询性能考虑反规范化，最佳做法是什么：先验证性能收益并控制冗余一致性风险。反规范化是有代价的权衡，需要测试及维护机制；无条件复制会增加不一致。

四、实战练习

原创模拟题，非官方真题。8道单选题，每题四选一，仅一个最佳答案。训练用时15分钟，另留20分钟复盘；此处不是官方考试时限。

题目

1. 业务讨论只需表达客户与订单及其联系，应优先使用什么？

A. 概念数据模型

B. 磁盘分区表

C. 索引重建日志

D. 服务器监控图

2. 团队需表达属性、主键和关系而暂不绑定数据库产品，应使用什么？

A. 权限审计日志

B. 逻辑数据模型

C. 设备采购单

D. 仅物理表空间图

3. 一张订单包含多个商品，一个商品可出现在多张订单中，关系数据库通常如何实现？

A. 删除商品实体

B. 假定每个商品只有一张订单

C. 引入订单明细关联实体

D. 把所有商品名称塞入同一字符串

4. 某客户暂时没有订单，但每张订单必须属于一个客户，应怎样建模？

A. 双方必须一对一

B. 订单无需客户标识

C. 每个客户必须已有订单

D. 客户到订单可为零到多，订单到客户为一

5. 表中非键属性依赖另一个非键属性，带来更新异常，优先考虑什么？

A. 依据函数依赖检查规范化

B. 只增大字段长度

C. 删除所有主键

D. 关闭全部约束

6. 团队为查询性能考虑反规范化，最佳做法是什么？

A. 认为反规范化自动提高质量

B. 先验证性能收益并控制冗余一致性风险

C. 无条件复制所有字段

D. 禁止任何性能测试

7. 两个部门的客户ID含义不同，建模前应先做什么？

A. 改成相同颜色

B. 随机丢弃一半记录

C. 确认标识语义和映射关系

D. 直接按同名字段连接

8. 物理模型相较逻辑模型最可能增加什么？

A. 取消所有业务规则

B. 替代业务术语讨论

C. 仅增加公司标志

D. 特定数据库的数据类型和索引设计

答案与解析

1. A | 数据建模和设计（Ch5） | 概念模型面向核心业务概念；后三者属于技术运行或物理管理，不适合初始语义讨论。

2. B | 数据建模和设计（Ch5） | 逻辑模型表达结构与约束且不依赖具体存储实现；其余交付物不完整表达业务结构。

3. C | 数据建模和设计（Ch5） | 关联实体可表达多对多与数量价格等属性；字符串难约束，删除和错误假定丢失语义。

4. D | 数据建模和设计（Ch5） | 可选性与基数需分别表达；一对一和强制已有订单违背场景，取消关联失去约束。

5. A | 数据建模和设计（Ch5） | 规范化处理依赖与冗余；长度、删键和关约束不能消除根因。

6. B | 数据建模和设计（Ch5） | 反规范化是有代价的权衡，需要测试及维护机制；无条件复制会增加不一致。

7. C | 数据建模和设计（Ch5） | 同名不保证同义，连接需确认实体与标识；颜色无关，随机删除不合理。

8. D | 数据建模和设计（Ch5） | 物理设计考虑平台实现；不能以物理细节取代语义或任意取消约束。

五、优质资料与链接

以下来源均已读取正文；访问日期2026-11-11。英文关键术语保留，中文解释为原创归纳。

[1] DAMA-DMBOK Framework：官方项目：核对领域目的及跨领域关系；场景与题目为原创。

https://www.damadmbok.org/dmbok-framework

[2] DMBOK 2.0 Revision：官方项目：核对修订范围，不把旧版表述误作新增规则。

https://www.damadmbok.org/dmbok2-revisions

[3] DAMA-DMBOK介绍：DAMA官方：框架定位及合法教材入口，非完整教材正文。

https://dama.org/learning-resources/dama-data-management-body-of-knowledge-dmbok/

六、今日任务清单与明日预告

【任务】阅读合法教材对应章节，按“目的、活动、角色、交付物、指标、协作”写出一页提纲。

【任务】先作答再看解析，记录日期、学习日、题号、知识领域、是否正确和错因；每道错题说明一个干扰选项为何错误。

【任务】回顾前1个学习日Day5：复述该日目的、一个交付物及与本领域的联系；回顾前3个学习日Day3：复述该日目的、一个交付物及与本领域的联系。没有实际答题记录时不判断个人弱点。

【任务】当前无已填写答题记录，采用默认复习方案；尚未识别个人薄弱领域。

【重点】练习成绩只用于诊断。模拟题80%可作为训练目标，不等同于官方考试通过概率。

明日预告：数据存储和操作（Ch6）＋第一周复盘